Panduan Operasional & Dokumentasi Resmi Captain Crypto Payment Gateway

Versi: 1.2.0

Tanggal: November 2026

Klasifikasi: User Manual, Technical Specification & Integration Guide

Repositori: https://github.com/gonzhilaz/bpg.git

DAFTAR ISI

1. **Bab 1: Gambaran Umum & Spesifikasi Arsitektur**

* 1.1 Prinsip Non-Custodial & Kedaulatan Dana

* 1.2 Multi-Chain Network Matrix (BSC, Polygon, TRON, Solana)

* 1.3 Siklus Tagihan 1 Invoice = 1 Dedicated Ephemeral Address

* 1.4 Protokol Keamanan & API Key Hashing At-Rest

2. **Bab 2: Panduan Pengguna Merchant Portal**

2.1 Pendaftaran Akun & Protokol Reveal Once* API Key

* 2.2 Autentikasi & Navigasi Dashboard

* 2.3 Konfigurasi Cold Wallet Payout & Auto-Forwarding

2.4 Pengaturan Fee Payer* (Customer Surcharge vs. Merchant Absorbed)

* 2.5 Pemantauan Laporan Keuangan (Financial Ledger) & Ekspor CSV

* 2.6 Monitoring Riwayat Tagihan & Webhook Callback Logs

3. **Bab 3: Tutorial Integrasi Toko Online (Merchant Integration)**

* 3.1 Pembuatan Tagihan via REST API (cURL, Node.js, PHP, Python)

* 3.2 Menampilkan Checkout Widget ke Pelanggan

* 3.3 Penanganan & Validasi Tanda Tangan Kriptografis Webhook (HMAC-SHA256)

4. **Bab 4: Panduan Pengujian Sandbox & Jaringan Testnet**

* 4.1 Menggunakan Sandbox Simulator Bawaan

* 4.2 Pengujian Transaksi On-Chain Menggunakan Faucet Testnet Resmi

5. **Bab 5: Panduan DevOps & Super Admin Portal**

* 5.1 Dashboard Monitoring Operasional Platform

* 5.2 Manajemen Cadangan Gas Hot Wallet & Alert Otomatis

*5.3 Prosedur Penyapuan Dana Manual (*Manual Sweeper*)

* 5.4 Pemeliharaan Database (Pool Connection & Pruning Expired Records)

* 5.5 Emergency Circuit Breaker (Prosedur Darurat Pembekuan Payout)

* 5.6 Deployment Mandiri di Server VPS Menggunakan Docker Compose

---

BAB 1: GAMBARAN UMUM & SPESIFIKASI ARSITEKTUR

1.1 Prinsip Non-Custodial & Kedaulatan Dana

Captain Crypto Payment Gateway dirancang untuk memecahkan kelemahan terbesar payment gateway sentralistik (seperti BitPay atau NOWPayments), yaitu risiko pembekuan dana sepihak (*fund freezing*) dan biaya perantara ganda.

Dengan arsitektur **Non-Custodial Instant Forwarding**, sistem Captain tidak pernah mengendapkan saldo merchant di akun perantara. Setiap pembayaran yang diverifikasi on-chain langsung disapu (*swept*) ke **Cold Wallet Pribadi Merchant** yang aman.



1.2 Multi-Chain Network Matrix

Sistem secara *native* mendukung 4 ekosistem blockchain utama dunia dengan biaya transaksi rendah dan finalitas blok instan:

| Blockchain | Standar Token | Satuan Biaya Gas | Kecepatan Konfirmasi | Estimasi Biaya Sweep |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **BSC (BNB Smart Chain)** | BEP-20 (USDT / USDC) | Gwei (Native BNB) | ~3 Detik | ~$0.05 |

| **Polygon PoS** | ERC-20 (USDT / USDC) | Gwei (Native POL) | ~2 Detik | ~$0.02 |

| **TRON Network** | TRC-20 (USDT) | Energy & Bandwidth (TRX) | ~1 Detik | ~$1.20 |

| **Solana** | SPL Token (USDC / USDT) | Lamports (Native SOL) | ~400 Milidetik | ~$0.01 |

1.3 Siklus Tagihan 1 Invoice = 1 Dedicated Ephemeral Address

1. **Generasi Kunci Kriptografi**: Saat toko memanggil endpoint pembuatan invoice, backend Go membangkitkan pasangan kunci (*keypair*) baru secara dinamis menggunakan algoritma kriptografi standar industri (ECDSA secp256k1 untuk EVM/TRON dan Ed25519 untuk Solana).

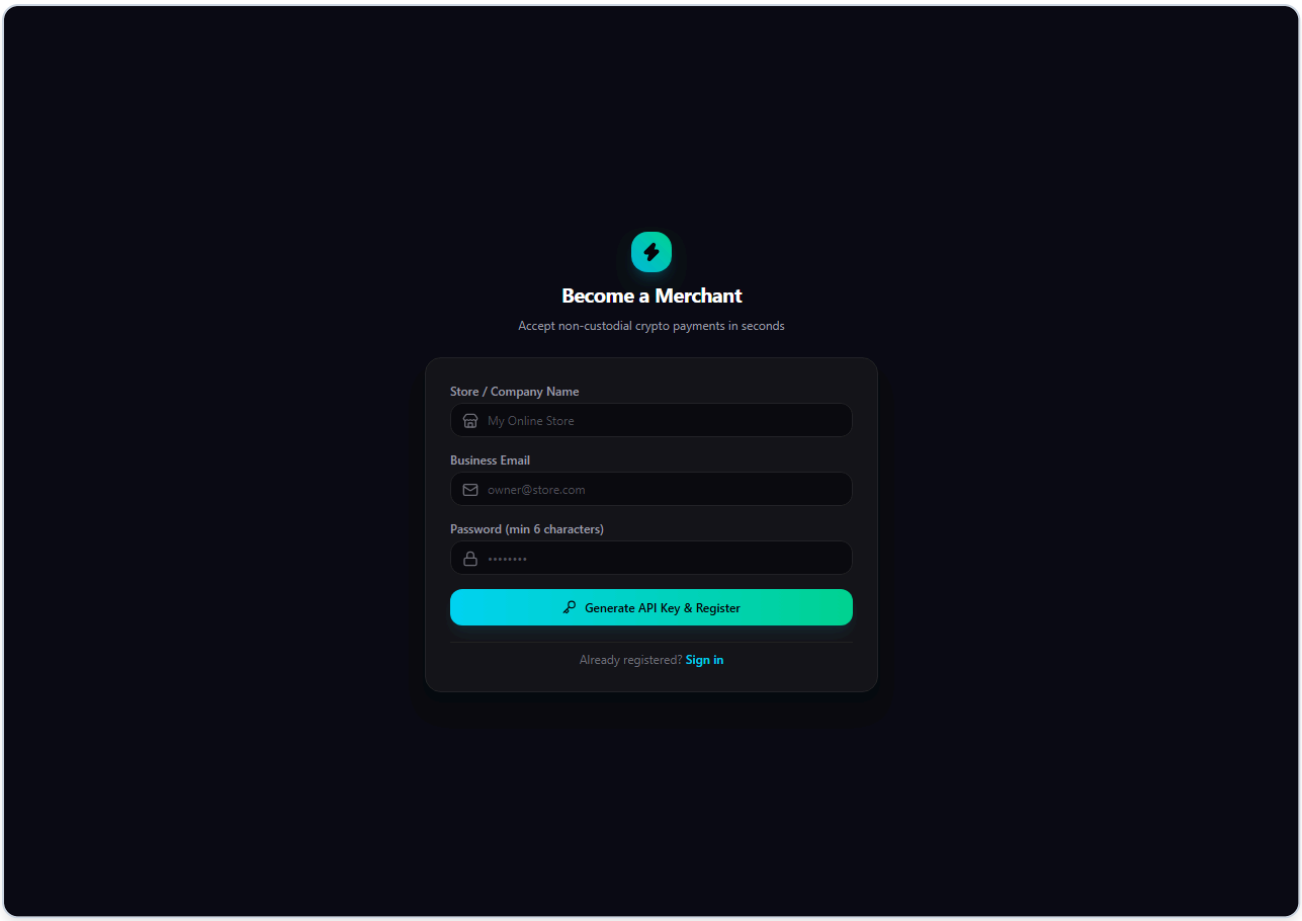
2. **Enkripsi Kunci Privat**: Kunci privat dari alamat deposit langsung dienkripsi menggunakan sandi militer **AES-256-GCM** sebelum disimpan ke database.

3. **Masa Berlaku Tagihan**: Tagihan memiliki masa aktif 15–30 menit dengan hitung mundur presisi. Alamat yang kedaluwarsa tanpa pelunasan otomatis dinonaktifkan.

BAB 2: PANDUAN PENGGUNA MERCHANT PORTAL

2.1 Pendaftaran Akun & Protokol Reveal Once API Key

Untuk menjadi merchant, kunjungi halaman registrasi di `/register`:



Registrasi Merchant

1. Masukkan **Nama Toko / Perusahaan**, **Business Email**, dan **Password** (minimal 6 karakter).

2. Klik tombol **Generate API Key & Register**.

3. **PENTING (Protokol Reveal Once)**: Sistem akan menampilkan kartu peringatan khusus yang memuat **Production API Key** dan **Webhook Secret**.

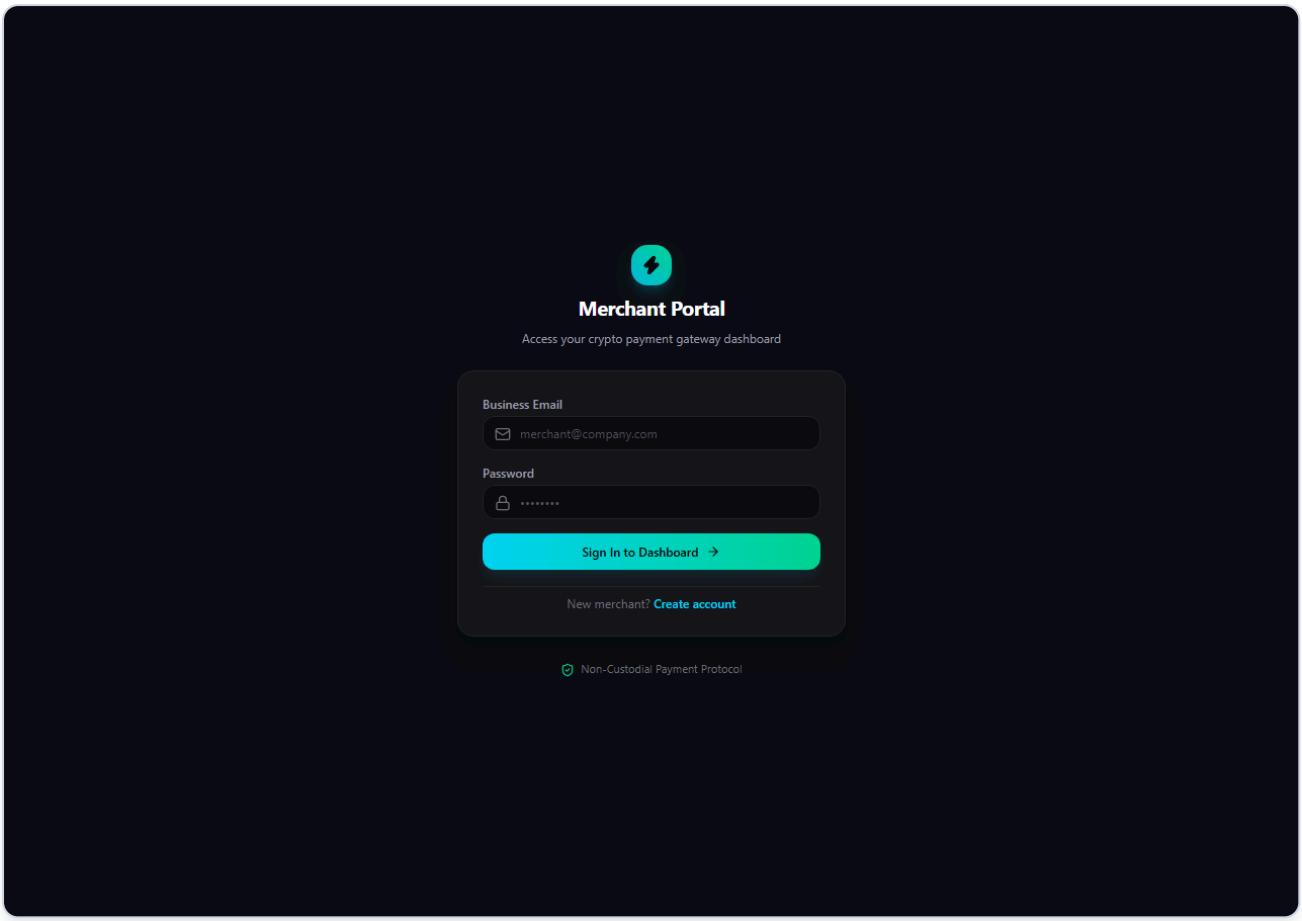
Kunci ini hanya ditampilkan satu kali demi alasan keamanan tingkat tinggi.*

*Segera klik tombol salin (*copy*) dan simpan di password manager atau file konfigurasi `.env` server toko Anda.

* Di dalam database Captain, API Key disimpan dalam bentuk hash **SHA-256**, sehingga kunci asli tidak dapat dibaca oleh siapa pun jika database diretas.

2.2 Autentikasi & Arsitektur Multi-Route Sidebar

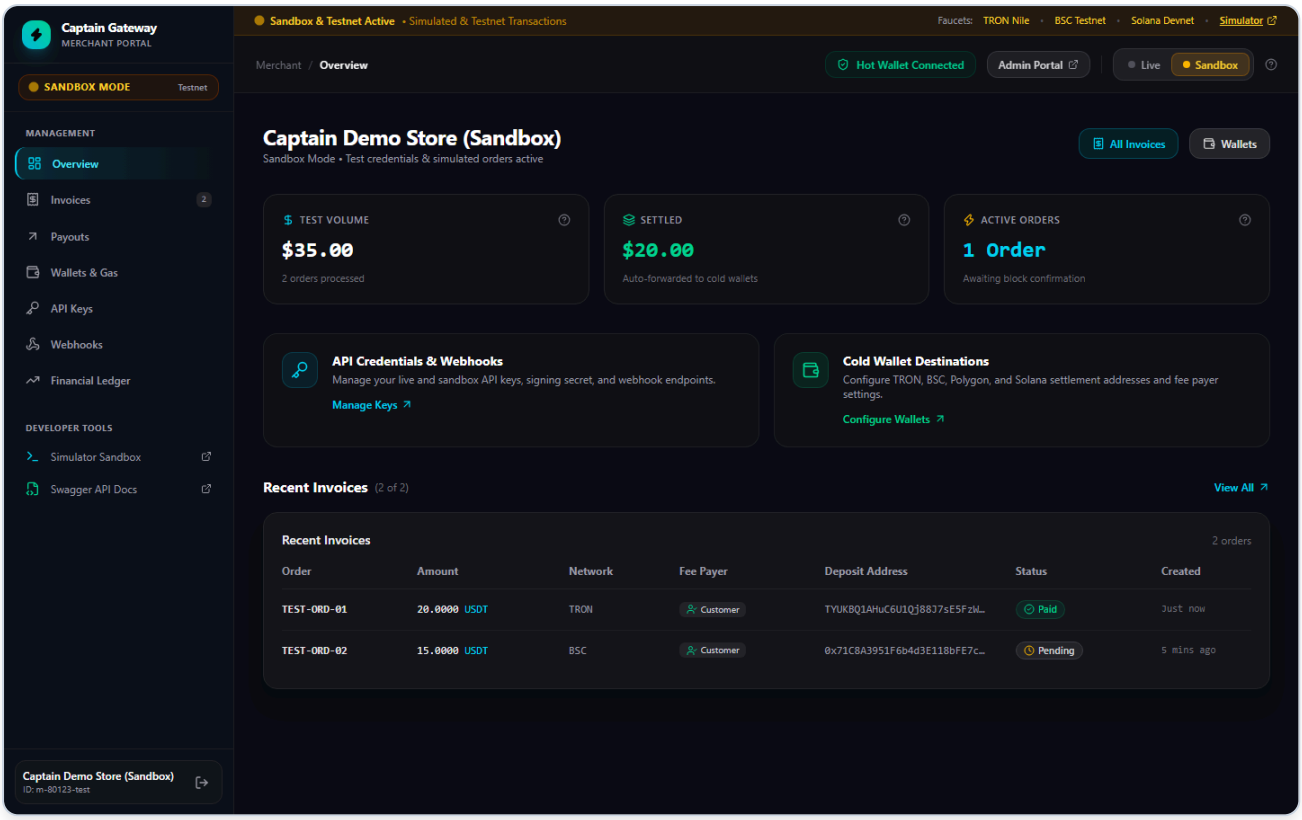
Kunjungi halaman login di `/login`:



Login Merchant

1. Masukkan email bisnis dan password yang telah didaftarkan.

2. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke **Merchant Portal** yang dibangun dengan arsitektur enterprise modern berbasis **Persistent Sidebar** dan **Multi-Route Navigation**:



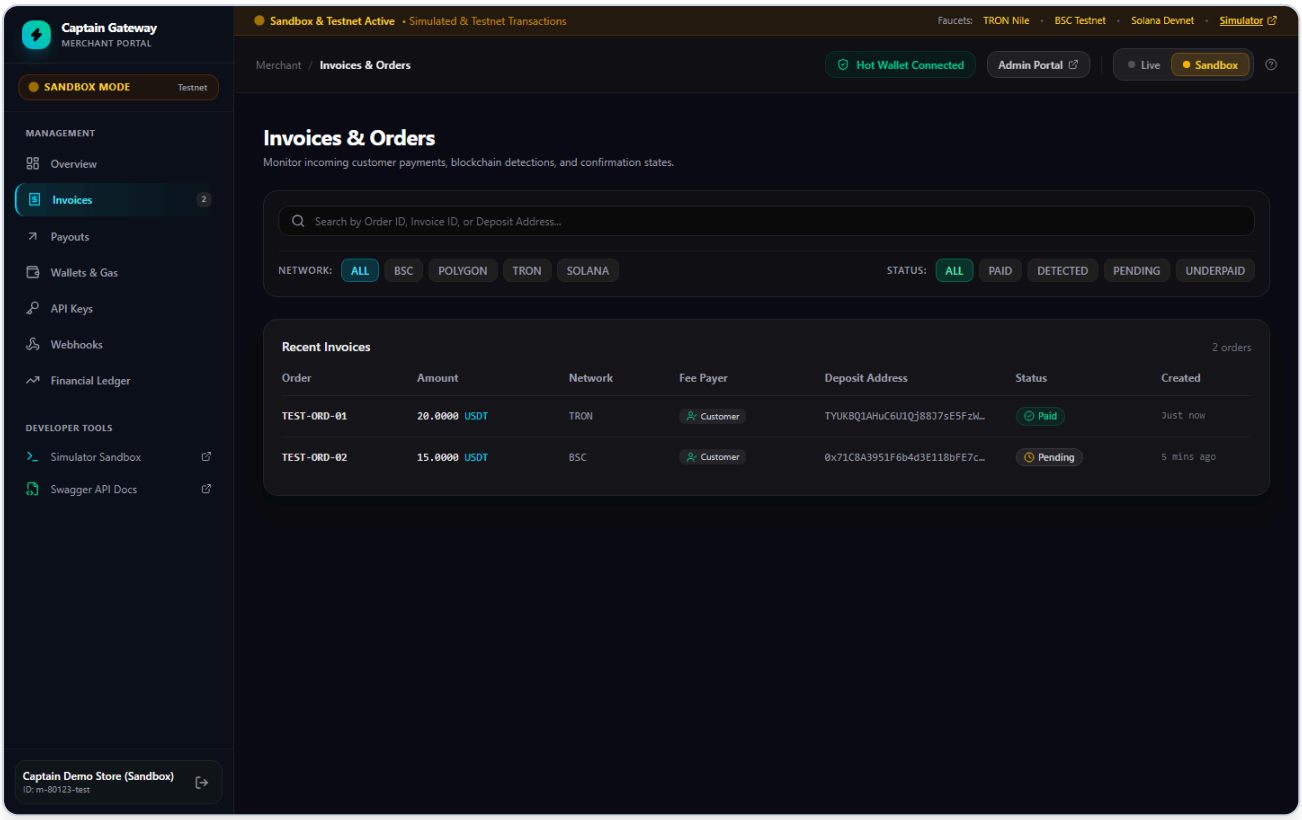
Merchant Overview

Merchant Portal dipecah menjadi beberapa rute terdedikasi:

- **`/` (Overview & KPI)**: Menampilkan metrik volume kotor, total settled, pesanan aktif, ringkasan saldo gas, dan 5 invoice terbaru.
- **`/invoices` (Invoices & Orders)**: Tabel pencarian tagihan lengkap dengan live filter pencarian, filter jaringan blockchain, dan status order.
- **`/payouts` (Payouts & Settlements)**: Riwayat transfer non-custodial ke cold wallet merchant dilengkapi tautan langsung ke explorer blockchain (BscScan, Tronscan, Polygonscan, Solscan).
- **`/wallets` (Wallets & Gas Policy)**: Konfigurasi alamat cold wallet tujuan settlement, toggle auto-payout, dan pemilih kebijakan penanggung gas (Fee Payer).
- **`/api-keys` (API Credentials)**: Kredensial API Key publik, Secret Key HMAC-SHA256, modal Reveal Once, dan cuplikan kode integrasi cURL / Node.js.
- **`/webhooks` (Webhook Logs)**: Konfigurasi callback URL, log pengiriman notifikasi HTTP POST, inspeksi status code (200 OK), dan tombol Test Ping.
- **`/reports` (Financial Ledger)**: Buku besar akuntansi pembukuan, akumulasi pendapatan bruto, potongan fee gateway (0.4%), biaya gas, dan tombol ekspor CSV.

2.3 Manajemen Tagihan Pelanggan (`/invoices`)

Pada halaman **Invoices & Orders**:



Merchant Invoices Table

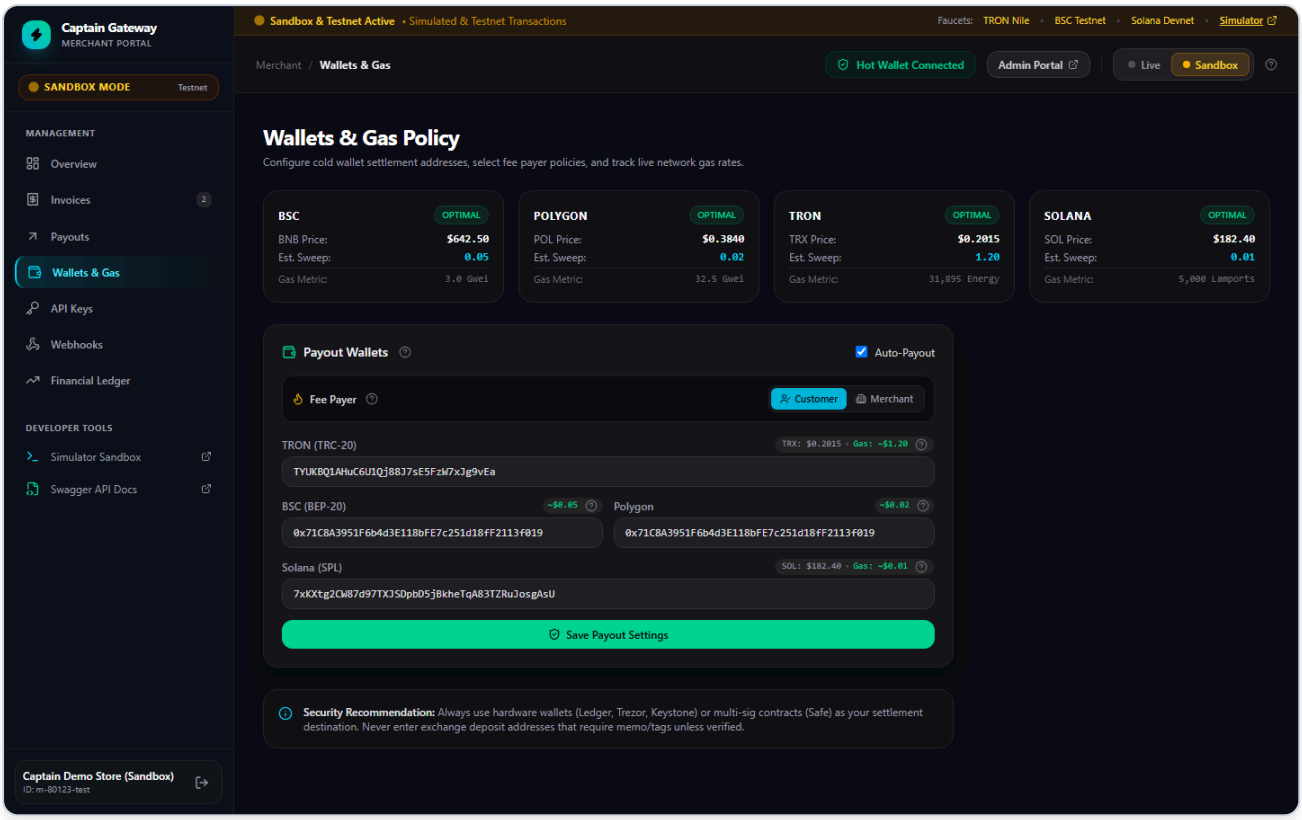
1. **Pencarian Real-Time**: Masukkan nomor Order ID, Invoice ID, atau Deposit Address pada kolom pencarian untuk melacak transaksi secara instan.

2. **Filter Jaringan & Status**: Gunakan chip navigasi untuk memfilter berdasarkan rantai blockchain (BSC, Polygon, TRON, Solana) dan status (`PAID`, `DETECTED`, `PENDING`, `UNDERPAID`).

3. **Tri-State Resilience**: Jika tidak ada data yang cocok, sistem menyajikan *Empty State* informatif lengkap dengan tombol **Reset All Filters**.

2.4 Konfigurasi Cold Wallet Payout & Gas Policy (`/wallets`)

Pada halaman **Wallets & Gas Policy**:



Merchant Wallets & Gas Policy

1. Masukkan alamat cold wallet penerima untuk masing-masing jaringan:

* **TRON Address**: Alamat Base58 berawalan huruf `T` (misal dompet TronLink, Ledger, atau Binance).

* **BSC Address**: Alamat 0x EVM (Trust Wallet, MetaMask, Safe).

* **Polygon Address**: Alamat 0x EVM.

* **Solana Address**: Alamat Base58 Solana (Phantom, Solflare).

2. Pastikan centang toggle **Auto-Payout** aktif agar dana otomatis diteruskan begitu transaksi terdeteksi.

3. **Pengaturan Fee Payer (Customer Surcharge vs. Merchant Absorbed)**:

* **Opsi Customer (Direkomendasikan)**: Biaya gas jaringan ditambahkan ke total invoice tagihan pembeli. Pembeli membayar produk + gas surcharge, merchant menerima nominal bersih 100%.

* **Opsi Merchant**: Pembeli membayar nominal pas harga produk, biaya gas penyapuan dipotong dari saldo yang masuk ke cold wallet merchant.

4. **Live Coin & Gas Matrix**: Pantau harga real-time koin native (BNB, POL, TRX, SOL) serta estimasi biaya transaksi sweeping terkini.

2.5 Pemantauan Laporan Keuangan (Financial Ledger) & Ekspor CSV

Kartu **Financial Ledger** menyediakan data audit pembukuan yang transparan:

- **Gross Sales**: Total akumulasi volume penjualan kotor.
- **Net Settled**: Total dana bersih yang telah sukses mendarat di Cold Wallet Anda.

- **Fee (0.4%)**: Akumulasi potongan biaya pemrosesan gateway.
- **Sweep Gas**: Estimasi biaya gas jaringan yang dikeluarkan untuk sweeping on-chain.
- **Filter Rentang Waktu**: Pilih `7D` (7 hari terakhir), `30D` (30 hari terakhir), atau `ALL` (sepanjang waktu).
- **Ekspor CSV**: Klik tombol **Export CSV** untuk mengunduh laporan pembukuan langsung ke komputer Anda dalam format spreadsheet.

2.6 Monitoring Riwayat Tagihan & Webhook Callback Logs

- **Tabel Recent Invoices**: Menampilkan nomor pesanan, nominal kripto, jaringan, deposit address, indikator Fee Payer, dan status terkini (`PENDING`, `DETECTED`, `PAID`, `UNDERPAID`, `EXPIRED`).
- **Tabel Settlement Transfers**: Menampilkan bukti tx hash on-chain dari penyapuan dana ke cold wallet Anda.
- **Kartu Webhook Delivery Logs**: Menampilkan riwayat pengiriman notifikasi HTTP POST ke server toko Anda lengkap dengan kode HTTP respons (200 OK) dan tanda tangan HMAC.

BAB 3: TUTORIAL INTEGRASI TOKO ONLINE (MERCHANT INTEGRATION)

3.1 Pembuatan Tagihan via REST API

Server e-commerce toko Anda cukup memanggil endpoint berikut:

```bash
curl -X POST https://api.yourgateway.com/api/v1/invoices \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-KEY: cap_live_9a41b2c8e104f..." \
  -d '{
    "order_id": "INV-2026-001",
    "amount": 50.00,
    "currency": "USD",
    "pay_currency": "USDT",
    "pay_network": "TRON",
    "fee_payer": "customer",
    "callback_url": "https://tokosaya.com/api/crypto-webhook"
  }'
```

Contoh Implementasi Node.js:

```javascript
const axios = require('axios');

async function createCryptoInvoice() {
  const response = await axios.post('https://api.yourgateway.com/api/v1/invoices', {
    order_id: 'ORD-88219',
    amount: 100.00,
    currency: 'USD',
    pay_currency: 'USDT',
    pay_network: 'BSC',
    fee_payer: 'customer',
    callback_url: 'https://tokosaya.com/api/crypto-webhook'
  }, {
    headers: { 'X-API-KEY': process.env.CAPTAIN_API_KEY }
  });

  const { id, deposit_address, pay_amount, pay_currency } = response.data.data;
  console.log(`Tagihan dibuat: Kirim ${pay_amount} ${pay_currency} ke ${deposit_address}`);
  return id;
```

```
}
```

Contoh Implementasi PHP:

```php
<?php

$apiKey = 'cap_live_9a41b2c8e104f...';

$payload = [

    'order_id'     => 'ORD-99120',

    'amount'       => 25.50,

    'currency'     => 'USD',

    'pay_currency' => 'USDT',

    'pay_network'  => 'POLYGON',

    'fee_payer'    => 'customer',

    'callback_url' => 'https://tokosaya.com/api/webhook'

];

$ch = curl_init('https://api.yourgateway.com/api/v1/invoices');

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($payload));

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
```

```
    'Content-Type: application/json',

    'X-API-KEY: ' . $apiKey

]);

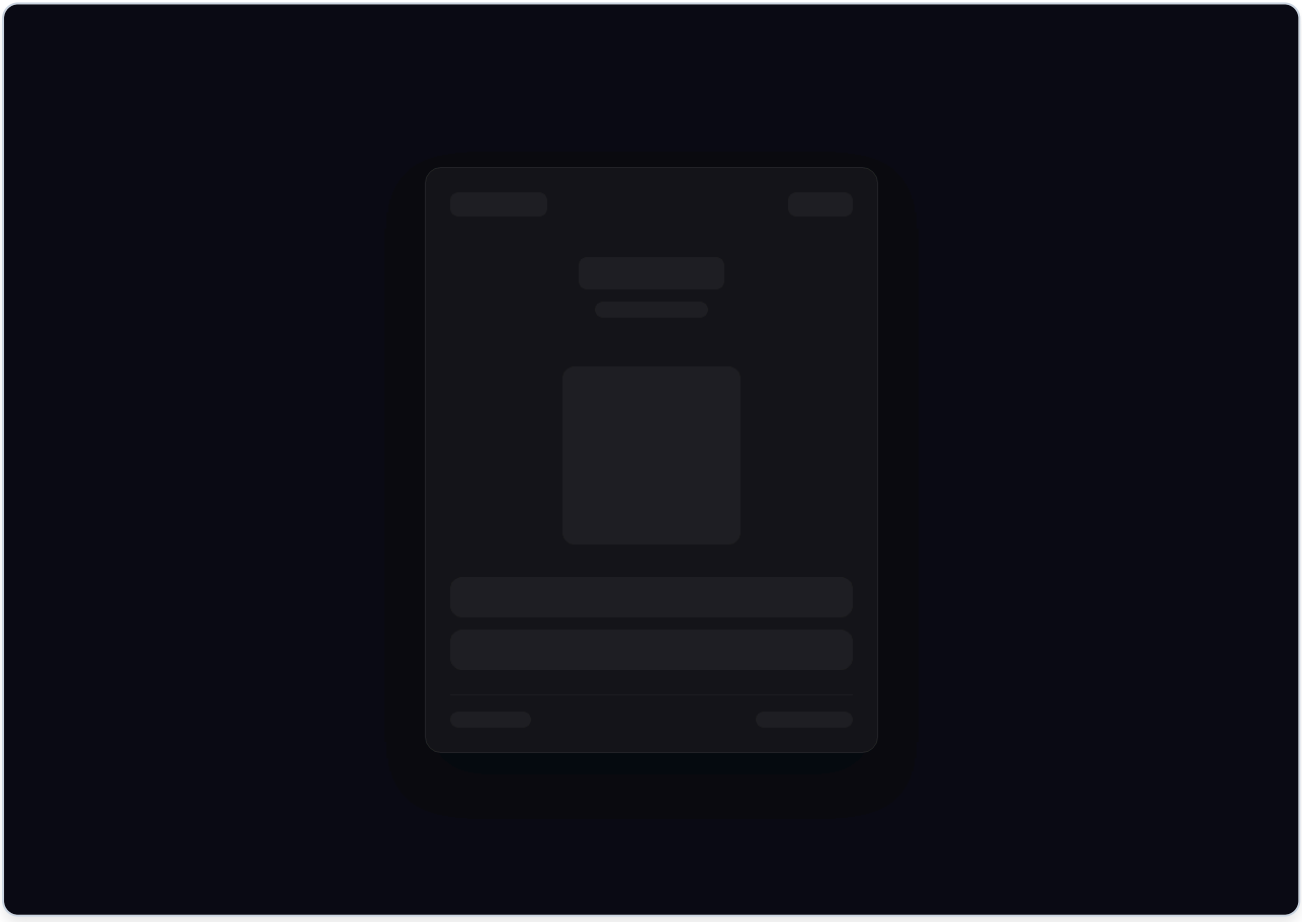

$result = json_decode(curl_exec($ch), true);

curl_close($ch);

?>
```

3.2 Menampilkan Checkout Widget ke Pelanggan

Setelah invoice dibuat, arahkan pembeli ke halaman checkout atau pasang iframe checkout:



Customer Checkout Widget

Fitur Checkout Widget:

- **Dynamic QR Code**: Mendukung pemindaian dari kamera smartphone atau aplikasi Trust Wallet / Binance.
- **1-Click Copy**: Menyalin alamat deposit dan nominal presisi dalam 1 kali klik.
- **Rincian Transparan**: Menampilkan harga barang asli + surcharge gas jaringan (jika fee_payer adalah customer).
- **Hitung Mundur Kedaluwarsa**: Mencegah fluktuasi kurs yang merugikan merchant.
- **1-Click Web3 Pay**: Pembeli pengguna MetaMask atau Phantom dapat membayar langsung tanpa mengetik alamat manual.

3.3 Penanganan & Validasi Tanda Tangan Webhook (HMAC-SHA256)

Ketika pembayaran pembeli terkonfirmasi di blockchain, Captain mengirimkan callback HTTP POST ke `callback_url` toko Anda dengan header `X-Signature`.

Contoh Payload Webhook:

```json
{
  "event": "invoice.paid",
  "invoice_id": "4d374131-bcca-4749-8a5e-12c802131d1f",
  "order_id": "ORD-88219",
  "amount_paid": "100.0500",
  "pay_currency": "USDT",
  "pay_network": "BSC",
  "received_at": "2026-11-12T16:25:00Z"
}
```

Verifikasi Tanda Tangan di Node.js:

```javascript
const crypto = require('crypto');

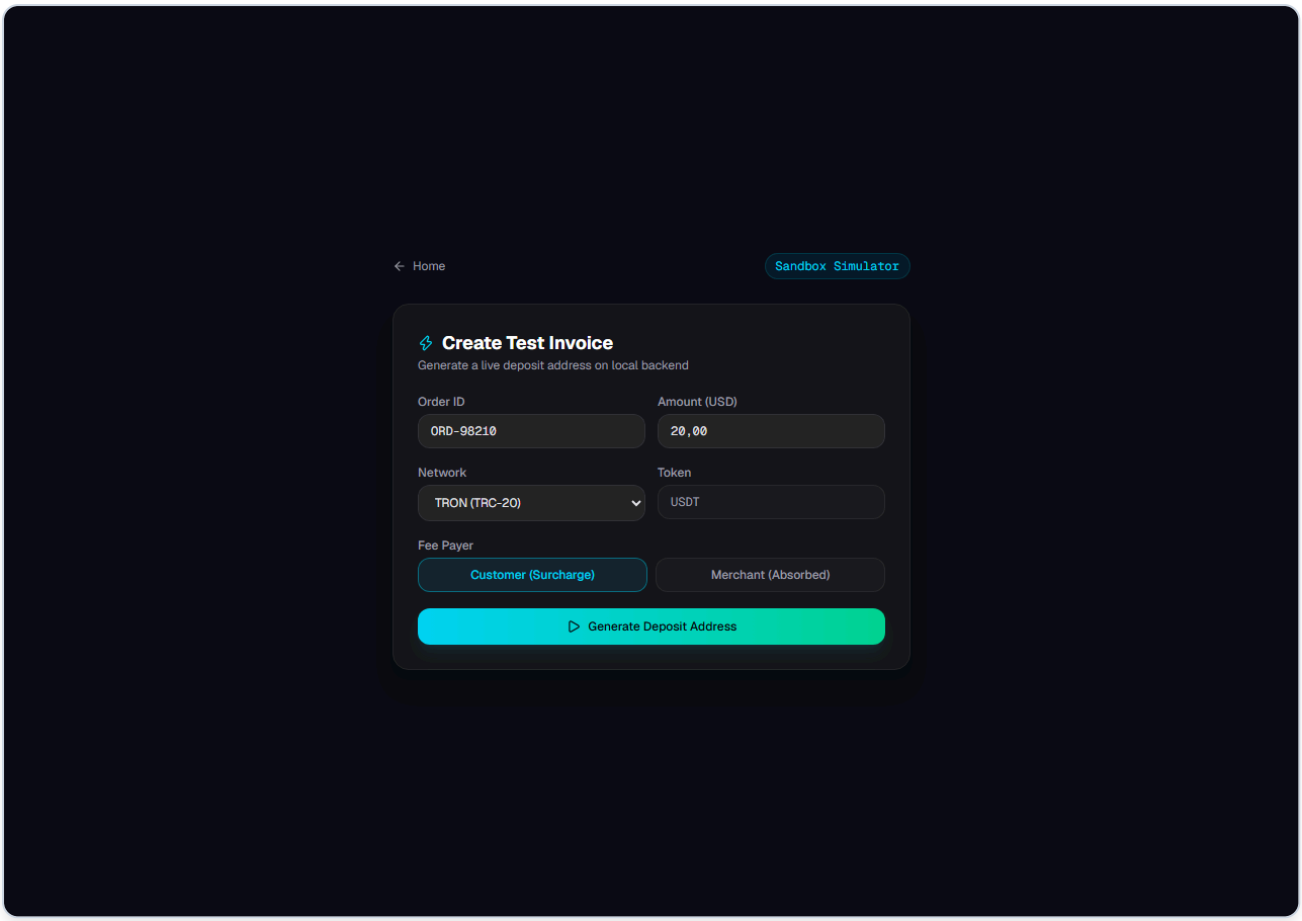
function verifyWebhook(req, secretKey) {
  const signature = req.headers['x-signature'];
  const rawBody = JSON.stringify(req.body);
  const expectedSignature = 'sha256=' + crypto
    .createHmac('sha256', secretKey)
    .update(rawBody)
    .digest('hex');

  return signature === expectedSignature;
}
```

BAB 4: PANDUAN PENGUJIAN SANDBOX & JARINGAN TESTNET

4.1 Menggunakan Sandbox Simulator Bawaan

Kunjungi `/sandbox` untuk menguji alur integrasi tanpa modal uang riil:



Sandbox Simulator

1. Isi form simulasi: Order ID, Nominal USD, Pilihan Network (TRON, BSC, Polygon, Solana), dan Fee Payer.

2. Klik tombol **Generate Deposit Address**.

3. Sistem akan memunculkan detail alamat uji coba dan tombol hijau **Simulate Payment**.

4. Begitu tombol simulasi diklik, backend Go akan memproses invoice seolah-olah terjadi transfer on-chain asli: status berubah menjadi `PAID`, rekonsiliasi auto-payout dibuat, dan webhook HMAC langsung ditembakkan ke URL callback toko Anda.

4.2 Pengujian Transaksi On-Chain Menggunakan Faucet Testnet Resmi

Jika Anda ingin menguji transaksi nyata dari dompet Web3 tanpa biaya:

1. Aktifkan jaringan Testnet pada wallet MetaMask atau Phantom Anda.

2. Klaim koin gratis melalui tautan Faucet resmi yang disediakan di banner atas Merchant Dashboard:

* **TRON Nile Testnet**: https://nileex.io/join/getJoinPage

* **BSC Testnet Faucet**: https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet

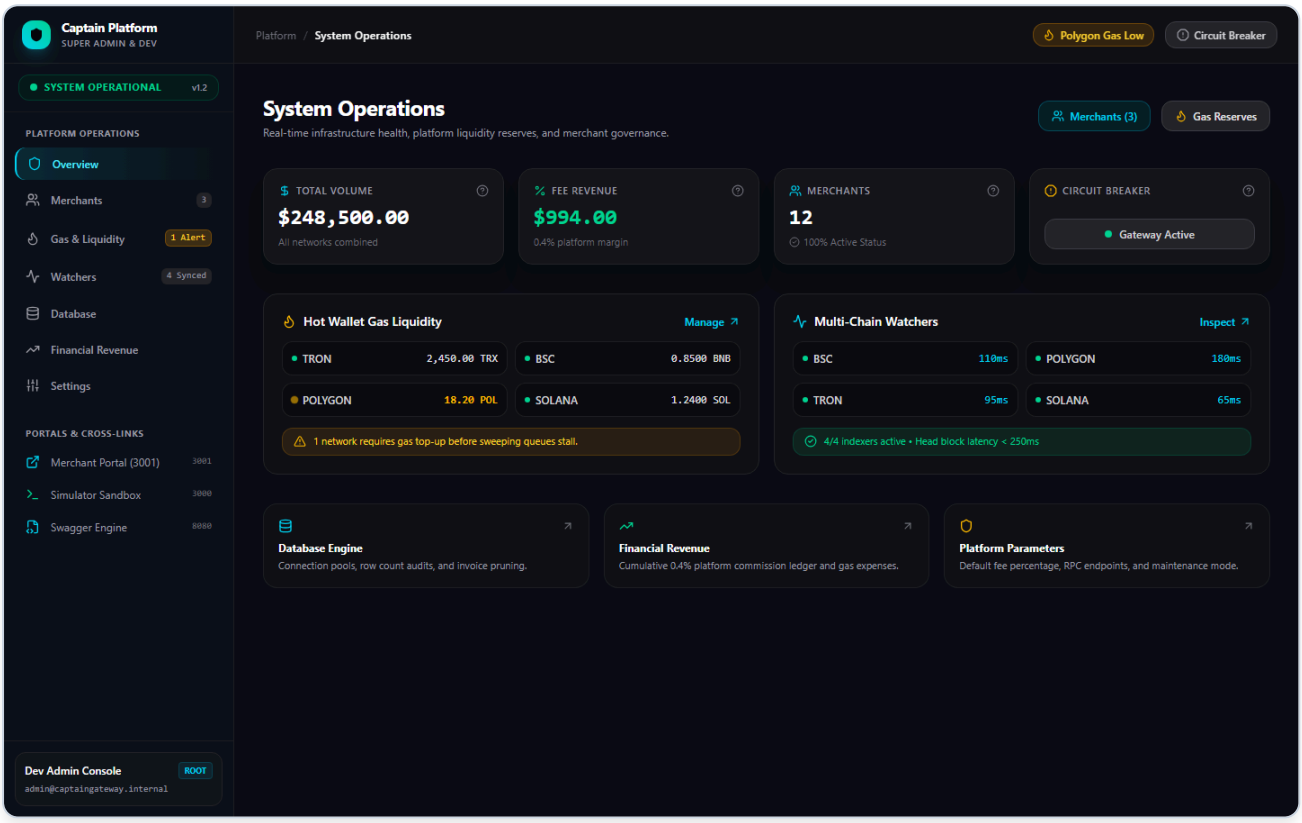
* **Solana Devnet Faucet**: https://faucet.solana.com

3. Lakukan transfer koin testnet ke alamat deposit invoice. Watcher daemon Captain di background akan menangkap transaksi on-chain tersebut secara otomatis.

BAB 5: PANDUAN DEVOPS & SUPER ADMIN PORTAL

5.1 Arsitektur Multi-Route Super Admin

Kunjungi Super Admin Portal di https://bpg-admin.vercel.app:



Super Admin Overview

Portal ini dirancang untuk DevOps dan Operator Gateway dengan arsitektur **Persistent Sidebar** dan rute khusus:

- **`/` (System Operations)**: Ringkasan metrik kesehatan sistem, volume platform 24 jam, status gas agregat, dan saklar darurat Circuit Breaker.

***`/merchants` (Merchant Governance)**: Direktori pendaftaran merchant, audit volume transaksi, dan aksi penangguhan (*Suspend / Activate*).

- **`/gas-liquidity` (Gas Liquidity & Sweeper Engine)**: Pemantauan saldo gas hot wallet 4 jaringan, mitigasi low gas, dan mesin pemicu penyapuan manual.

***`/watchers` (Multi-Chain Watchers)**: Monitoring latensi RPC node, tinggi blok (*block height*), dan status pemindaian blok tanpa smart contract.

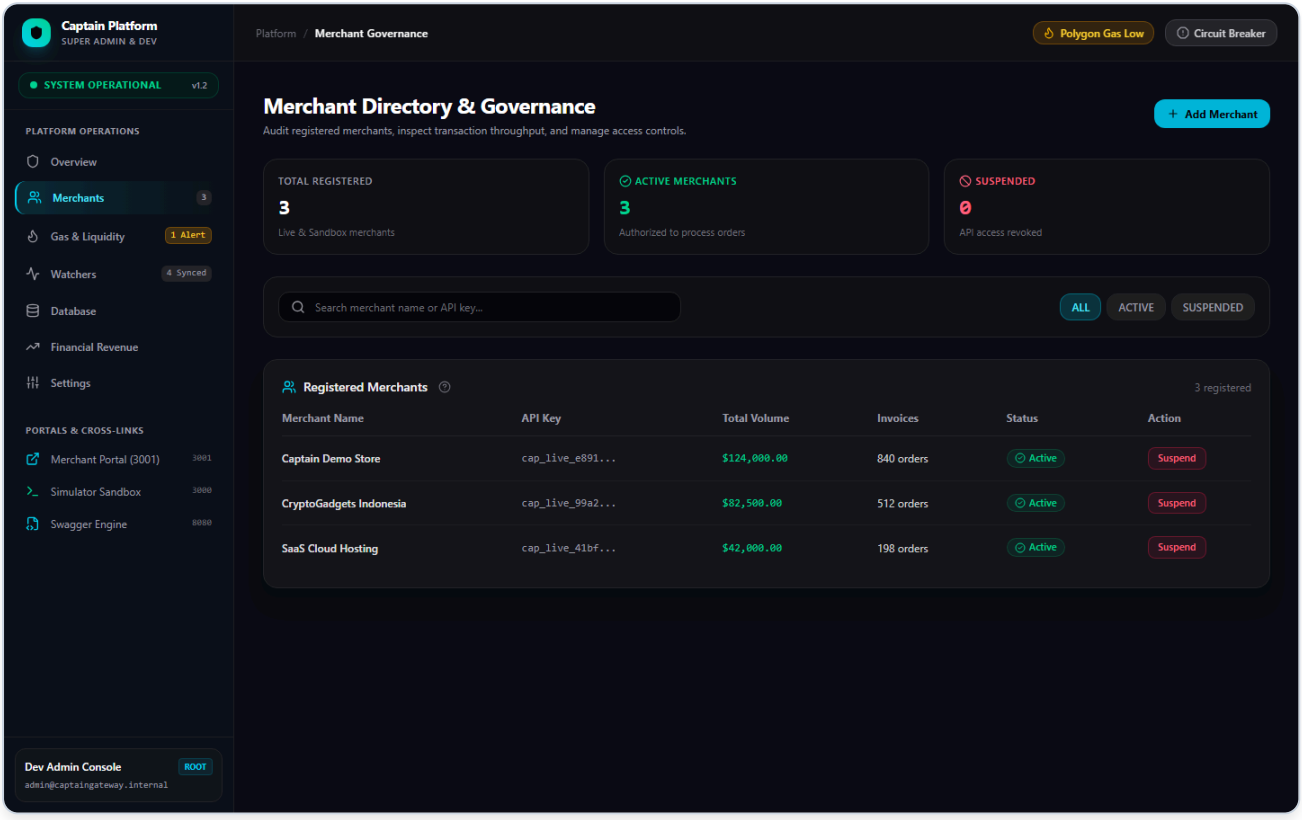
***`/database` (Database Engine & Storage)**: Pemantauan koneksi pool PostgreSQL/SQLite, statistik baris data, dan tombol pembersihan (*prune*) invoice kedaluwarsa.*

- **`/finance` (Financial Revenue Ledger)**: Audit pendapatan biaya platform 0.4%, subsidi gas, margin bersih gateway, dan ekspor CSV.

***`/settings` (Platform Settings)**: Pengaturan persentase komisi, buffer gas transaksi, dan mode pemeliharaan (*maintenance*).*

5.2 Tata Kelola Akun Merchant (`/merchants`)

Pada halaman **Merchant Governance**:



Merchant Directory Governance

1. **Pencarian & Audit**: Telusuri merchant berdasarkan nama bisnis atau awalan API key.

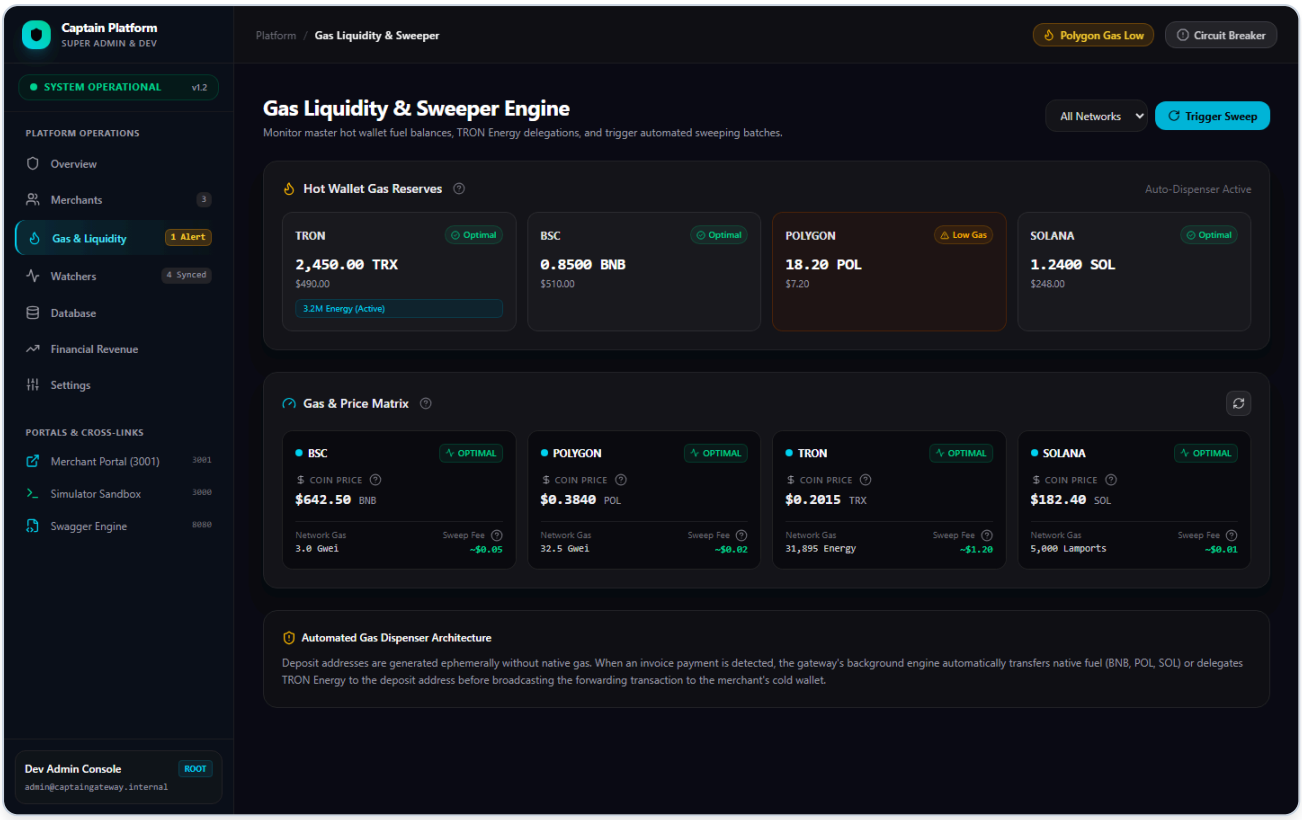
2. **Filter Status**: Filter daftar berdasarkan merchant `ACTIVE` atau `SUSPENDED`.

3. **Aksi Kontrol**: Klik tombol **Suspend** untuk memutus otorisasi API key merchant bermasalah seketika, atau **Activate** untuk memulihkan akses.

4. **Pendaftaran Manual**: Tombol **Add Merchant** memungkinkan DevOps mendaftarkan akun merchant baru secara langsung dari konsol admin.

5.3 Manajemen Cadangan Gas Hot Wallet & Sweeper Engine (`/gas-liquidity`)

Pada halaman **Gas Liquidity & Sweeper Engine**:



Gas Liquidity & Sweeper Engine

- **Hot Wallet Balances**: Pantau saldo koin native operasional: **TRX & Energy Pool (TRON)**, **BNB (BSC)**, **POL (Polygon)**, dan **SOL (Solana)**.
- **Low Gas Alert**: Jika saldo native menipis di bawah ambang batas aman, sistem menampilkan peringatan kuning `Low Gas` di sidebar dan topbar.
- **Manual Sweeper Trigger**: Jika ada tagihan yang belum tersapu akibat gangguan jaringan, pilih jaringan pada dropdown dan klik tombol **Trigger Sweep** untuk menyapu transaksi on-chain seketika.

5.4 Pemeliharaan Database (Database Engine & Pruning)

Pada kartu **Database Engine**:

- Pantau jumlah koneksi pool aktif (`open_connections`, `in_use`, `idle`).
- Pantau volume pertumbuhan baris tabel (`invoices`, `payouts`, `transactions`, `merchants`).
- **Pruning Rutin**: Klik tombol **Prune Expired** untuk membersihkan rekaman tagihan yang kedaluwarsa lebih dari 7 hari tanpa menghapus riwayat invoice yang sukses.

5.5 Emergency Circuit Breaker

Pada kartu **Platform Overview**:

- Terdapat sakelar darurat **Circuit Breaker Active**.

- Jika terjadi anomali pada blockchain (misal hard fork, reorg ekstrim, atau eksploitasi RPC node eksternal), admin dapat mengaktifkan Circuit Breaker dalam 1 klik.
- Saat aktif, seluruh eksekusi payout sweeping otomatis akan dibekukan sementara di memori hingga situasi jaringan dinyatakan aman.

5.6 Deployment Mandiri di Server VPS Menggunakan Docker Compose

Untuk mengoperasikan backend Go dan database PostgreSQL di server VPS privat:

```
bash
```

```
git clone https://github.com/gonzhilaz/bpg.git
cd bpg
```

```
cp .env.example .env
nano .env
```

```
docker compose up -d --build
```

```
docker compose logs -f backend
```

Dokumen manual ini dihasilkan secara otomatis dari spesifikasi arsitektur resmi Captain Crypto Payment Gateway v1.2.